

Propuesta de proyecto de prácticas – Sistema de control gestual con MediaPipe y webcam

Hola Laura,

Para tu periodo de prácticas en Azken Muga queremos proponerte el desarrollo de un proyecto práctico e interesante basado en visión artificial, interacción por gestos y automatización.

La idea principal del proyecto es construir una herramienta capaz de reconocer gestos realizados con la mano delante de una webcam y convertir esos gestos en acciones reales dentro de un ordenador, una red local o un entorno de trabajo.

El objetivo no es simplemente detectar una mano en pantalla, sino crear un sistema útil que permita controlar ciertas acciones sin tocar el teclado ni el ratón, usando únicamente gestos reconocidos mediante inteligencia artificial.

Descripción general del proyecto

El proyecto consistirá en desarrollar una aplicación en Python que utilice la webcam del equipo para detectar manos en tiempo real mediante MediaPipe.

A partir de esa detección, el sistema deberá ser capaz de interpretar diferentes gestos y asociarlos a acciones concretas.

Por ejemplo, algunos gestos podrían servir para:

- encender un equipo de la red mediante Wake on LAN
- abrir una página web interna
- lanzar un script de diagnóstico
- cambiar entre modos de una aplicación
- enviar una notificación
- bloquear o desbloquear una función
- controlar una presentación
- activar un modo de emergencia o parada
- registrar eventos en un panel web

La idea es que el sistema funcione como un panel de control gestual, donde cada gesto tenga una utilidad clara.

Funcionamiento esperado

El sistema deberá utilizar la webcam para capturar vídeo en tiempo real.

Sobre esa imagen, MediaPipe deberá detectar la mano, sus puntos clave y la posición de los dedos.

A partir de esos puntos, la aplicación deberá identificar gestos concretos, como por ejemplo:

- mano abierta
- puño cerrado
- pulgar arriba
- índice levantado
- dos dedos levantados
- gesto de pinza
- gesto de confirmación
- gesto de cancelación
- movimiento lateral de la mano
- mantener un gesto durante varios segundos

Cada gesto deberá estar asociado a una acción configurable.

Por ejemplo:

Si el usuario hace un gesto de “pulgar arriba”, el sistema podría confirmar una acción.

Si hace un gesto de “puño cerrado”, podría cancelar o bloquear la ejecución.

Si junta dos dedos en forma de pinza durante unos segundos, podría lanzar una acción concreta como encender un equipo por Wake on LAN.

Si levanta dos dedos, podría abrir un dashboard interno.

Si mueve la mano hacia la izquierda o derecha, podría cambiar de pantalla, modo o sección.

La parte importante es que los gestos no ejecuten acciones por accidente. Para ello, el sistema deberá incorporar cierto control de seguridad, como mantener el gesto durante un tiempo mínimo, mostrar una cuenta atrás o pedir un segundo gesto de confirmación.

Aplicación web de control

Además del reconocimiento por webcam, se desarrollará una pequeña interfaz web para gestionar el sistema.

Esta interfaz deberá permitir, como mínimo:

- ver la imagen de la webcam en tiempo real
- ver qué gesto se está detectando
- consultar el historial de gestos reconocidos
- configurar qué acción corresponde a cada gesto

- activar o desactivar gestos concretos
- modificar parámetros como sensibilidad o tiempo de confirmación
- ver logs de acciones ejecutadas
- probar acciones manualmente desde la web

La idea es que el proyecto no sea solo un script de cámara, sino una herramienta completa, con una parte visual y una parte de configuración.

Acciones posibles del sistema

El sistema puede empezar con acciones sencillas y después ir creciendo.

Algunas acciones interesantes que podrían implementarse son:

- Wake on LAN para encender un equipo de la red
- apertura automática de una URL interna
- ejecución de scripts locales en Python o Bash
- envío de una notificación por Telegram o Discord
- control básico de una presentación
- bloqueo temporal de una acción
- escritura de eventos en una base de datos
- activación de perfiles o modos de trabajo
- integración con una API local

Por ejemplo, se podría crear un modo “demo” para presentaciones, donde con la mano se pueda avanzar, retroceder, pausar o abrir una pantalla concreta.

También se podría crear un modo “técnico”, donde ciertos gestos permitan lanzar scripts internos, consultar el estado de un equipo o encender una máquina por red.

Objetivo de la práctica

Con este proyecto buscamos evaluar varios puntos importantes:

- capacidad para trabajar con visión artificial en tiempo real
- comprensión del uso de MediaPipe y OpenCV
- capacidad para interpretar datos de landmarks de la mano
- diseño de una aplicación útil y no solo una prueba visual
- integración entre backend, webcam, automatización y frontend
- criterio para evitar falsas detecciones
- capacidad para estructurar el proyecto por módulos
- autonomía para investigar mejoras y plantear nuevas funciones

No buscamos un producto final perfecto, sino una solución bien planteada, funcional y con posibilidades reales de crecimiento.

Pistas y recomendaciones

Como orientación general, puede ser buena idea dividir el proyecto en módulos claros.

Por ejemplo:

- un módulo de captura de webcam
- un módulo de detección de manos con MediaPipe
- un módulo de interpretación de gestos
- un módulo de acciones configurables
- un backend para servir la información
- una interfaz web para visualizar y configurar el sistema
- un sistema de logs para registrar lo que ocurre

A nivel técnico, algunas tecnologías que podrían encajar bien son:

- Python como lenguaje principal
- MediaPipe para la detección de manos
- OpenCV para capturar y procesar la imagen de la webcam
- Flask o FastAPI para crear la aplicación web
- HTML, CSS y JavaScript para el dashboard
- SQLite o JSON para guardar la configuración
- Wake on LAN para encender equipos de la red
- Requests para integraciones con APIs
- Telegram o Discord para enviar notificaciones opcionales

No es obligatorio usar todas estas tecnologías, pero sí se espera que la elección tenga sentido y esté bien organizada.

También recomendamos plantear primero una versión básica y funcional, y después ampliarla poco a poco.

Por ejemplo:

1. detectar la mano con MediaPipe y mostrarla en pantalla
2. identificar gestos sencillos como mano abierta, puño y dedos levantados
3. asociar cada gesto a una acción simple
4. añadir confirmación para evitar ejecuciones accidentales
5. crear una interfaz web para visualizar el estado
6. permitir configurar gestos y acciones desde la web
7. añadir acciones más útiles como Wake on LAN, scripts o notificaciones

8. guardar logs e historial de uso

Resultado esperado

Al finalizar, el proyecto debería permitir algo como esto:

Un usuario abre la aplicación, activa la webcam y puede controlar ciertas acciones del sistema usando gestos con la mano. La aplicación reconoce el gesto, comprueba que se mantiene el tiempo necesario, muestra una confirmación visual y ejecuta la acción configurada.

Por ejemplo, el usuario podría hacer un gesto concreto para encender un equipo por Wake on LAN, otro gesto para abrir un dashboard interno, otro para lanzar una prueba o script, y otro para cancelar una acción.

Todo ello debería quedar registrado en una interfaz web, donde se pueda ver qué gesto se ha detectado, qué acción se ha ejecutado y cuándo ha ocurrido.

La idea final es crear una herramienta de control gestual inteligente, útil para demostraciones, automatización interna o entornos donde interese interactuar con un sistema sin tocar físicamente el ordenador.